圖走訪與連通性練習

A07-B01

對本節固定圖，寫出全部鄰接串列與 8×8 二元鄰接矩陣。核對鄰接項目總數與矩陣中 1 的個數。若把每條邊改成由字母小者指向大者，有多少串列項目？另加兩條平行 A→B 弧與一條 B→B 自環後，普通串列總數與二元矩陣的 1 各是多少？

A07-B02

對固定無向圖從 A 執行 BFS，鄰居按字母順序。列出初始及每次掃描完一點後的 Q、新發現點、灰點、黑點。給最終 d、π 與 A 到 G 的 parent 路徑。解釋 C 掃描 D 與 E 時為何不更新。

A07-B03

把固定圖每個鄰接串列都反轉。列出出隊順序、所有 d、π 及 A 到 G 的 parent 路徑。指出哪些 parent 改變，並證明距離不受鄰接順序影響。

A07-B04

證明 FIFO 中的距離非遞減且至多差 1，再證明 BFS 計算最少邊數，包含 parent 路徑提供的界。把 FIFO 改成 LIFO 並保留首次發現後不更新的規則，是否仍正確？用無向邊 {sa,sb,ax,xy,yt,bt}、起點 s、鄰居按字母順序、依序 push 但由尾端 pop，給出反例。

A07-B05

比較固定圖從 A 搜尋與完成全森林的成本。分別計算串列鄰接項目掃描數、矩陣格子探查數、enqueue 次數。列出一般 n、m、可達點數 r 下的時間與額外空間。初始化一次、整體保留顏色。為何單點不可達分量不能讓矩陣版本每次搜尋都必然花 $\Theta(n^2)$？

A07-B06

在有向圖 V={s,a,b,c,t,z}，弧 {s→a,a→b,b→a,c→s,b→t} 上，由 s 按字母順序執行 BFS，給 d、π。以全體字母順序 a,b,c,s,t,z 作外層白點 BFS，所得樹是否就是強連通分量？再用 s→t 權重 10、s→x 權重 1、x→t 權重 1，說明「最少邊數」與「最小總權重」的差異。

A07-D01 完整重跑

按固定圖與順序，填入所有 d、f、parent。列出每次發現與完成後的堆疊。解釋掃邊是否推進時鐘。

A07-D02 四類邊

依掃描先後列出九條邊、目標顏色與類型。為何 A→C 與 D→C 到達 BLACK 卻不同類？時間戳能否區分 tree 與 forward？

A07-D03 white-path 反例

用本例 u=C、v=D 說明「可達即為後代」錯誤。再判斷區間 [2,9] 與 [5,8]、[3,4] 與 [10,11] 的關係，證明 [1,7] 與 [4,9] 不能同時出現在 DFS。

A07-D04 無向模型

無向圖只有一條邊 {p,q}，鄰接表兩端皆含對方。若把掃到 GRAY 都當作有環會發生甚麼？給出簡單圖修正及平行邊模型的修正。

A07-D05 環的兩方向證明

在有限有向圖允許自迴路的模型下，證明「有環 iff 完整 DFS 有 back edge」。說出白路徑使用哪個時間快照，再用本例給出兩個環證書。

A07-D06 DFS 與 Kahn

刪 C→A、F→E。分別求完成逆序與字母最小 Kahn 序。逐邊驗證兩序。若把 C→A 加回去，Kahn 最終留下哪些點？以入度表解釋。

連通與強連通練習

A07-C01

由數例 G 建立 SCC 分割與縮點 DAG。說明為何原圖的一棵 DFS 樹不能當作分量。

A07-C02

以字母序執行 Kosaraju 兩趟，列出第一趟全部 d/f 與第二趟各樹發現順序。

A07-C03

證明跨 SCC 邊 C→D 給 F(C)>F(D)，並用此證明第二趟不會合併分量。

A07-C04

在 a→b,b→a,a→c,c→b 執行 Tarjan。為何 onstack 不能改成 gray？

A07-C05

無向數例列出 disc/low、所有割點橋，並解釋 root 例外與等號差別。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A07-C06

完整列出邊堆疊的彈出批次，說明為何必須包含邊界樹邊。

A07-C07

從無向數例分別刪 c、d、cd、de，列出剩餘分量與數量。

A07-C08

兩點 u,v 間有兩條平行邊。為何以 parent vertex 排除回邊會誤判橋？如何修正？並區分 CLRS bcc 與本節 block 慣例。

參考資料與署名

CLRS, Introduction to Algorithms, 3rd ed., §§22.1–22.5 and Problem 22-2. Bridges are included here as one-edge blocks. Original handwritten notes 演算法_wjungle, PDF pp. 34–36, 40, for DFS notation and BFS augmenting paths. MIT 6.046J Fall 2004, L13 pp. 2–6 and L14 pp. 43–59; Fall 2005, lec16 pp. 2–5 and lec17 pp. 43–59. Representation and BFS background. MIT 6.006 Fall 2011 Lecture 14 pp. 2–6; Spring 2020 Lecture 10 pp. 2–4. DFS and topological order. Robert Tarjan, “Depth-First Search and Linear Graph Algorithms,” SIAM J. Comput. 1(2), 146–160 (1972), doi:10.1137/0201010. SCCs.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study